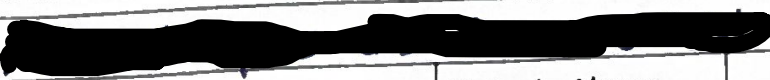


		Prova		IC O C O M	
Curso:	CIência da Computação	Data da Avaliação:			
Professor (a):	LUIS RIVERO	Ano/Semestre:	2026 / 1º Semestre		
Disciplina:	DEIN0226 - ENGENHARIA DE SOFTWARE				
Aluno (a):					
Valor da Prova:	10,0	Nota do Aluno:	7.0		
Instruções e Critérios: 1. Prova sem consulta, sobre pena de nota 0.0 (Zero). 2. Só serão aceitas questões respondidas exclusivamente utilizando caneta nas cores: azul ou preta. 3. Proibido o uso de celular, calculadora, ou outra forma automatizada de fazer operações. 4. Proibido o empréstimo de qualquer material durante a realização da prova. 5. Questão discursiva será corrigida levando em conta: redação e gramática, coerência das ideias, capacidade de argumentação, de análise e síntese. 6. Se você terminar a prova com menos de 1h, deverá permanecer na sala em silêncio até concluir 1h de prova. 7. Após sair da sala, não é permitido voltar a fazer a prova, mesmo que você vá ao banheiro. 8. Não é permitido fazer prova se pelo menos um colega já tiver saído da sala ou após 1h de iniciada a prova.					

Considere o cenário a seguir:

Depois que vários vídeos de OVNI (Objeto Voador Não Identificado) começaram a viralizar nas redes sociais, o governo percebeu que não dava mais para responder tudo com "provavelmente era um balão". Dessa forma, para organizar a entrada de visitantes extraterrestres na Terra, foi criado o AlienPass, um sistema desenvolvido pela Poneyzon em parceria com o Governo Brasileiro responsável por registrar OVNI, acompanhar alienígenas visitantes, controlar suas ações e decidir se eles podem continuar passeando pelo planeta ou se precisam ser mandados de volta para casa antes que transformem o Paraná em ponto turístico intergaláctico.

Quando uma nave aparece no radar, o sistema RadarBR envia automaticamente um alerta para o AlienPass. O RadarBR cria um cadastro da nave e gera um Código de Visitante Alienígena no AlienPass. Nessa fase, o OVNI fica em Observação Inicial, um período curto de 72 horas em que o alienígena visitante ainda não recebe punições nem pontos a favor. Afinal, não dá para multar alguém que acabou de chegar ao planeta e confundiu uma rotatória com um portal dimensional.

Depois da Observação Inicial, um Agente de Monitoramento passa a acompanhar o visitante. Toda ação feita pelo alienígena pode ser registrada no AlienPass pelo agente e gerar pontos positivos ou negativos. O objetivo é descobrir se o alienígena visitante veio em paz, veio estudar a humanidade ou veio apenas gravar conteúdo estranho para viralizar no TikTok interplanetário.

No AlienPass, boas ações aumentam a pontuação do visitante e más ações reduzem sua reputação. Alguns exemplos de ações são: ensinar uma tecnologia limpa para reduzir poluição (+120 pontos), (+800 pontos), curar a ressaca de alguém depois de uma festa universitária (+50 pontos), devolver uma pessoa abduzida com um brinde e pedido de desculpas (+50 pontos), viralizar ensinando xingamentos em idioma alienígena (-80 pontos), travar o Wi-Fi de uma universidade durante a semana de provas (-700 pontos), ou fingir ser um drone só para confundir os especialistas do Twitter/X (-300 pontos). Para todas as ações, sempre se registra se a ação foi positiva ou negativa, a sua descrição e pontuação.

Algumas ações podem ser híbridas, ou seja, parecem boas e ruins ao mesmo tempo. Nesses casos, o AlienPass considera o impacto maior. Por exemplo: o alienígena ensina teletransporte para acabar com o trânsito, mas todo mundo teletransporta para a entrada da UFMA (-500 pontos). Ou ele cria um aplicativo que traduz pensamentos, mas esquece de colocar modo privado e todos descobrem quem fingia entender a diferença entre include e extend (-1000 pontos). No momento do registro destas ações é necessário informar uma justificativa de porque esta ação foi mais positiva ou negativa, além dos dados que já são preenchidos normalmente.

Quando o visitante alcança 5.000 pontos ou mais, ele entra no estado Visitante Confiável. Nesse estado, pode circular por áreas autorizadas, participar de eventos científicos e até dar palestra em universidade, desde que não comece a apresentação dizendo "na minha galáxia isso aqui é conteúdo do ensino fundamental".

Se a pontuação cair para -5.000 ou menos, o OVNI entra no estado Suspeita Cósmica. Nessa situação, o sistema alerta um Mentor de Visitantes, responsável por tentar corrigir o comportamento do alienígena antes que ele faça algo pior, como substituir todas as notificações de celular do planeta por sons de nave pousando.

O Mentor de Visitantes pode cadastrar Missões de Reabilitação no AlienPass. Essas missões servem para ajudar o alienígena a melhorar sua reputação. Alguns exemplos são: passar um dia inteiro sem corrigir a tecnologia humana com deboche, participar de um grupo de trabalho da

faculdade sem usar controle mental, pedir desculpas publicamente por assustar moradores no céu do Paraná, ou gravar um vídeo explicando que "não, humanos, nem toda luz piscando é invasão alienígena". O alienígena visitante, pode ~~acessar estas missões e registrar um relatório~~ sobre como tentou atender cada uma delas. Vale ressaltar que ao fazer o cadastro das ações, o Agente de Monitoramento pode olhar os relatórios enviados pelos alienígenas sobre as missões (caso exista e esteja associada a uma ação) ou umas das mais de 10.000 câmeras de monitoramento espalhadas pelo mundo, pois o AlienPass recebeu investimento para saber o que aconteceu e quando. → omissão

Visitantes que acumulam 50.000 pontos ou mais entram no estado Embaixador da Terra. Eles passam a ser considerados amigos oficiais do planeta e podem participar de acordos científicos, culturais e tecnológicos. Porém, o sistema bloqueia automaticamente qualquer proposta de "melhorar a espécie humana" que envolva substituir sono por atualização de software.

Alcançar -50.000 pontos com pequenas ações ruins ou híbridas leva o visitante ao estado de Ameaça Planetária. Vale ressaltar que algumas ações são consideradas graves demais. Se o alienígena realizar uma ação imperdoável como tentar dominar a Terra, sequestrar todos os influenciadores para estudar "como isso virou profissão", trocar a água do planeta por energético ou transformar a Lua em outdoor de uma marca alienígena, ele entra imediatamente no estado Ameaça Planetária. Estas ações são registradas como ações imperdoáveis no AlienPass e precisam de um atestado assinado no GOVBR, além dos dados que já eram registrados tradicionalmente.

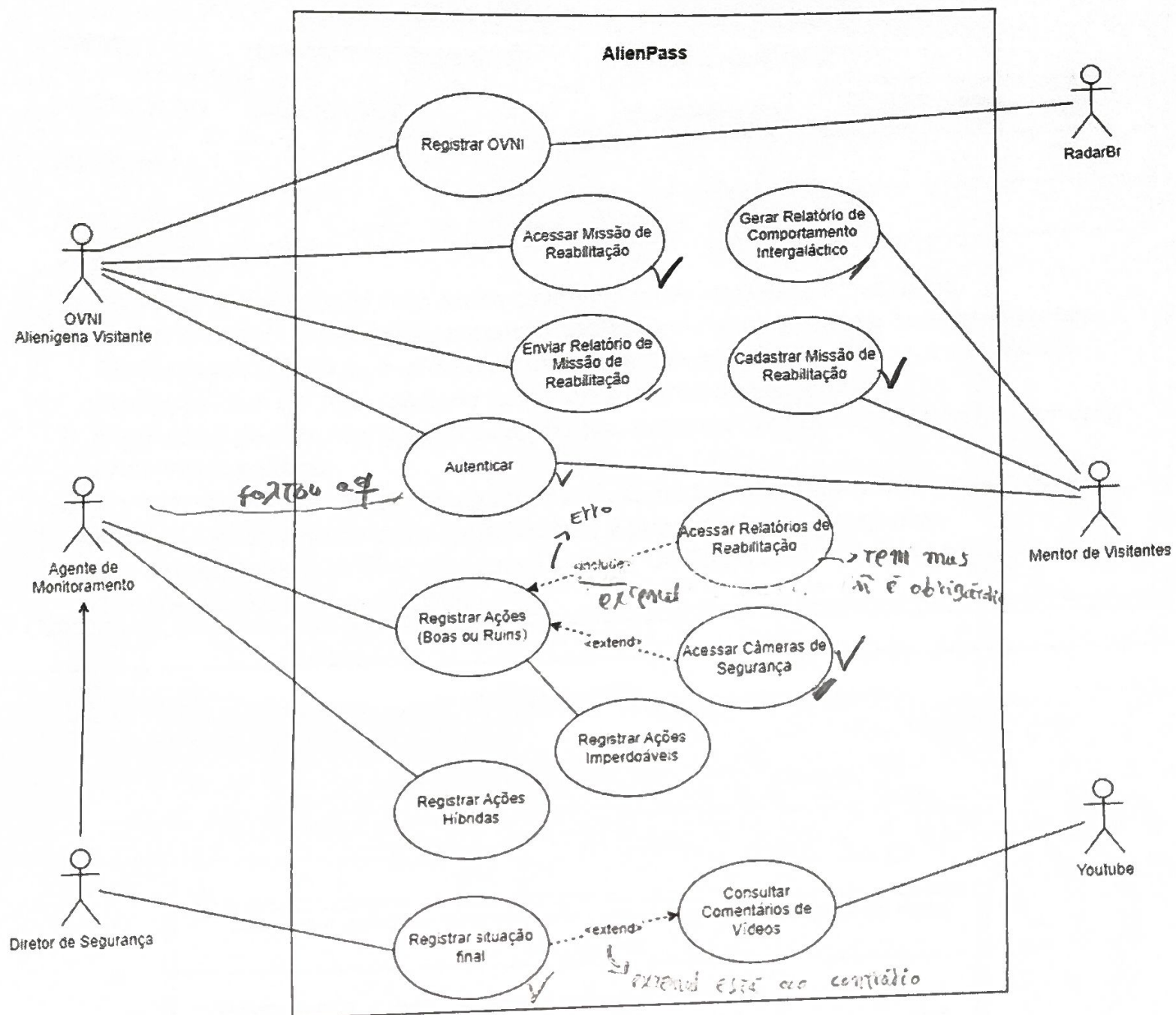
Ao final da visita (quando o alienígena deixa o espaço do nosso sistema solar), o Diretor de Segurança do sistema AlienPass faz o registro da situação final deste visitante, indicando se ele pode voltar ou não. O Diretor possui todas as funções de um agente de monitoramento, mas consegue acessar o AlienPass para decidir o destino do visitante com base na sua pontuação. Enquanto ele está registrando a situação do visitante, o diretor pode consultar, dentro do sistema, os comentários de vídeos sobre o visitante disponíveis no YouTube e definir se o alienígena poderá voltar à Terra ou se será banido.

Se o visitante puder voltar, na sua próxima visita ele entra em monitoramento novamente. Se ele for Banido da Terra, não há o que fazer, ele foi banido, não é mesmo? Não vamos dar chance a quem não sabe se portar entre humanos.

Para garantir a segurança do sistema, todos os usuários vivos precisam se autenticar antes de usar o AlienPass. Além disso, todas as ações ficam registradas no Log de Ocorrências Alienígenas, que não pode ser apagado. Isso evita que alguém tente remover do histórico uma abdução constrangedora, como levar um humano por engano achando que ele era o líder da Terra só porque tinha muitos seguidores no Instagram.

O AlienPass garante que toda visita extraterrestre seja registrada, avaliada e julgada de forma organizada. Assim, a Terra consegue separar visitantes curiosos de ameaças reais, premiar alienígenas que ajudam a humanidade e banir aqueles que acham engraçado desligar a gravidade durante uma aula de laboratório de física. AlienPass: porque até OVNI precisa de cadastro, pontuação e um mínimo de bom senso.

Com base no cenário gerado, um estagiário da Poneyzon criou um diagrama de casos de uso do sistema AlienPass. Considere o diagrama gerado a seguir.



inconsistência -> msm att

de certo jeito

ambiguidade -> RNF

vários sentidos, a b e t r o

informação estranha -> criada e não foi dita

Página 2 de 4

omissão -> deixou de colocar

Q.1 (1.00) - Considerando o Cenário e o Diagrama de Casos de Uso elaborado por um estagiário, um inspetor registrou cinco discrepâncias durante a inspeção. Assinale a alternativa cuja discrepância realmente corresponde a um defeito e cuja classificação está correta.

- a) ☐ O caso de uso ENVIAR RELATÓRIO DE MISSÃO DE REABILITAÇÃO apresenta um defeito, pois descreve uma funcionalidade do sistema que não foi citada no cenário (Fato Incorreto). ✗
- b) ☒ O caso de uso GERAR RELATÓRIO DE COMPORTAMENTO INTERGALÁCTICO apresenta um defeito, pois descreve uma funcionalidade do sistema que não foi citada no cenário (Informação Estranha).
- c) ☐ O caso de uso ENVIAR RELATÓRIO DE MISSÃO DE REABILITAÇÃO apresenta um defeito, pois descreve uma funcionalidade do sistema que não foi citada no cenário (Informação Estranha).
- d) ☐ O caso de uso CADASTRAR MISSÃO DE REABILITAÇÃO apresenta um defeito, pois descreve uma funcionalidade do sistema que não foi citada no cenário (Fato Incorreto). ✗
- e) ☐ O caso de uso GERAR RELATÓRIO DE COMPORTAMENTO INTERGALÁCTICO apresenta um defeito, pois descreve uma funcionalidade do sistema que não foi citada no cenário (Fato Incorreto).

Q.2 (1.00) - Considerando o Cenário e o Diagrama de Casos de Uso elaborado por um estagiário, um inspetor registrou cinco discrepâncias durante a inspeção. Assinale a alternativa cuja discrepância realmente corresponde a um defeito e cuja classificação está correta.

- a) ☐ Falta um relacionamento de associação entre o Agente de Monitoramento e o caso de uso AUTENTICAR, pois, no cenário, o Agente de Monitoramento realiza essa ação (Fato Incorreto).
- b) ☐ Falta um relacionamento de associação entre o Diretor de Segurança e o caso de uso AUTENTICAR, pois, no cenário, o Diretor de Segurança realiza essa ação (Fato Incorreto).
- c) ☐ Falta um relacionamento de associação entre o Diretor de Segurança e o caso de uso REGISTRAR AÇÕES (BOAS OU RUINS), pois, no cenário, o Diretor de Segurança realiza essa ação (Omissão).
- d) ☐ Falta um relacionamento de associação entre o Diretor de Segurança e o caso de uso REGISTRAR AÇÕES (BOAS OU RUINS), pois, no cenário, o Diretor de Segurança realiza essa ação (Fato Incorreto).
- e) ☒ Falta um relacionamento de associação entre o Agente de Monitoramento e o caso de uso AUTENTICAR, pois, no cenário, o Agente de Monitoramento realiza essa ação (Omissão).

Q.3 (1.00) - Considerando o Cenário e o Diagrama de Casos de Uso elaborado por um estagiário, um inspetor registrou cinco discrepâncias durante a inspeção. Assinale a alternativa cuja discrepância realmente corresponde a um defeito e cuja classificação está correta.

- + a) ☒ O relacionamento «extend» entre o caso de uso REGISTRAR SITUAÇÃO FINAL e o caso de uso CONSULTAR COMENTÁRIOS DE VÍDEOS apresenta um defeito, pois, no cenário, o primeiro é o caso de uso extensor e o segundo é o caso de uso estendido (Fato Incorreto).
- b) ☐ O relacionamento «extend» entre o caso de uso REGISTRAR SITUAÇÃO FINAL e o caso de uso CONSULTAR COMENTÁRIOS DE VÍDEOS apresenta um defeito, pois, no cenário, não existe relacionamento entre eles (Inconsistência). ✗

- c) () O relacionamento «extend» entre o caso de uso REGISTRAR SITUAÇÃO FINAL e o caso de uso CONSULTAR COMENTÁRIOS DE VÍDEOS apresenta um defeito, pois, no cenário, o primeiro é o caso de uso estendido e o segundo é o caso de uso extensor (Fato Incorreto).
- d) () O relacionamento «extend» entre o caso de uso REGISTRAR SITUAÇÃO FINAL e o caso de uso CONSULTAR COMENTÁRIOS DE VÍDEOS apresenta um defeito, pois, no cenário, o primeiro é o caso de uso estendido e o segundo é o caso de uso extensor (Inconsistência).
- + e) ☒ O relacionamento «extend» entre o caso de uso REGISTRAR SITUAÇÃO FINAL e o caso de uso CONSULTAR COMENTÁRIOS DE VÍDEOS apresenta um defeito, pois, no cenário, o primeiro é o caso de uso extensor e o segundo é o caso de uso estendido (Inconsistência).

Q.4 (1.00) - Considerando o Cenário e o Diagrama de Casos de Uso elaborado por um estagiário, um inspetor registrou cinco discrepâncias durante a inspeção. Assinale a alternativa cuja discrepância realmente corresponde a um defeito e cuja classificação está correta. *tem no cenário mas deveria ser um extend*

- a) () O Relacionamento «include» entre o caso de uso ACESSAR RELATÓRIOS DE REABILITAÇÃO e o caso de uso REGISTRAR AÇÕES (BOAS OU RUINS) apresenta um defeito, pois, no cenário, não existe relacionamento entre eles (Fato Incorreto). ☒
- b) () O Relacionamento «include» entre o caso de uso ACESSAR RELATÓRIOS DE REABILITAÇÃO e o caso de uso REGISTRAR AÇÕES (BOAS OU RUINS) apresenta um defeito, pois, no cenário, o segundo depende obrigatoriamente da execução do primeiro (Fato Incorreto).
- c) () O Relacionamento «include» entre o caso de uso ACESSAR RELATÓRIOS DE REABILITAÇÃO e o caso de uso REGISTRAR AÇÕES (BOAS OU RUINS) apresenta um defeito, pois, no cenário, o segundo depende obrigatoriamente da execução do primeiro (Informação Estranha). ☒
- + d) ☒ O Relacionamento «include» entre o caso de uso ACESSAR RELATÓRIOS DE REABILITAÇÃO e o caso de uso REGISTRAR AÇÕES (BOAS OU RUINS) apresenta um defeito, pois, no cenário, o primeiro não depende obrigatoriamente da execução do segundo (Fato Incorreto).
- e) () O Relacionamento «include» entre o caso de uso ACESSAR RELATÓRIOS DE REABILITAÇÃO e o caso de uso REGISTRAR AÇÕES (BOAS OU RUINS) apresenta um defeito, pois, no cenário, o primeiro não depende obrigatoriamente da execução do segundo (Informação Estranha). ☒

Q.5 (1.00) - Considerando o Cenário e o Diagrama de Casos de Uso elaborado por um estagiário, um inspetor registrou cinco discrepâncias durante a inspeção. Assinale a alternativa cuja discrepância realmente corresponde a um defeito e cuja classificação está correta.

- a) () O relacionamento de associação entre o caso de uso REGISTRAR AÇÕES IMPERDOÁVEIS e o caso de uso REGISTRAR AÇÕES (BOAS OU RUINS) apresenta um defeito, pois, na UML, todo relacionamento que ocorre entre casos de uso é de herança (Inconsistência).
- b) () O relacionamento de associação entre o caso de uso REGISTRAR AÇÕES IMPERDOÁVEIS e o caso de uso REGISTRAR AÇÕES (BOAS OU RUINS) apresenta um defeito, pois, na UML, todo relacionamento que ocorre entre casos de uso é de herança (Fato Incorreto).
- c) () O relacionamento de associação entre o caso de uso REGISTRAR AÇÕES IMPERDOÁVEIS e o caso de uso REGISTRAR AÇÕES (BOAS OU RUINS) apresenta um defeito, pois, no cenário, não existe relacionamento entre eles (Fato Incorreto).

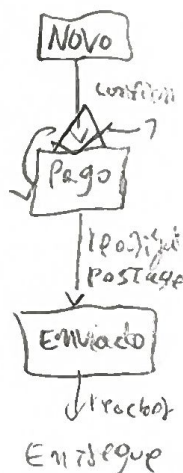
- d) ☒ O relacionamento de associação entre o caso de uso REGISTRAR AÇÕES IMPERDOÁVEIS e o caso de uso REGISTRAR AÇÕES (BOAS OU RUINS) apresenta um defeito, pois, na UML, relacionamentos de associação não ocorrem entre casos de uso (Inconsistência).
- e) ☐ O relacionamento de associação entre o caso de uso REGISTRAR AÇÕES IMPERDOÁVEIS e o caso de uso REGISTRAR AÇÕES (BOAS OU RUINS) apresenta um defeito, pois, na UML, relacionamentos de associação não ocorrem entre casos de uso (Fato Incorreto).

Q.1 (1.00) - Em um sistema acadêmico, um Professor pode orientar vários Alunos ou nenhum, mas cada aluno possui um orientador e pode ter até um coorientador.

A multiplicidade correta dessa associação de orientação é:

- a) () Professor (2) — (*) Aluno
- b) () Professor (1..*) — (1..*) Aluno ✗
- c) () Professor (*) — (*) Aluno ✗
- d) ✗ Professor (1..2) — (0..*) Aluno
- e) () Professor (1..2) — (1..*) Aluno ✗

Q.2 (1.00) - Em um sistema de comércio eletrônico, um pedido pode estar em diferentes situações ao longo do seu ciclo de vida. Inicialmente, o pedido é criado como Novo. Após a confirmação do pagamento, ele passa a ser considerado Pago. Quando a loja realiza a postagem, o pedido passa para Enviado. Por fim, após a confirmação do recebimento pelo cliente, o pedido passa para Entregue. Caso o pagamento seja recusado, o pedido permanece aguardando uma nova tentativa de pagamento.



Considerando que um estagiário irá desenvolver um Diagrama de Estados da UML usando esse cenário como base, para representar a mudança do estado Pago para o estado Enviado, é correto que ele deverá utilizar o elemento denominado:

- a) () Evento do Tipo When.
- b) ✗ Condição de Guarda.
- c) () Evento do Tipo After. ✗
- d) () Escolha. ✗
- e) () Transição.

Q.3 (1.00) - Uma empresa pretende desenvolver um sistema bancário que deverá permanecer disponível mesmo durante falhas em módulos específicos. Durante o projeto, a equipe decidiu separar autenticação, pagamentos, cadastro de clientes e geração de relatórios em componentes independentes, permitindo sua substituição sem afetar os demais módulos.

É correto que a principal vantagem arquitetural dessa decisão é:

- a) () Reduzir o número de requisitos funcionais.
- b) () Reduzir a quantidade de linhas de código.
- c) ✗ Favorecer a independência entre os componentes e facilitar a manutenção.
- d) () Garantir maior velocidade no processo de desenvolvimento do sistema.
- e) () Eliminar completamente a necessidade de testes.

Q.4 (1.00) - Durante a modelagem de um processo de matrícula, a equipe identificou que, após o estudante enviar seus documentos, o sistema deve realizar uma verificação da documentação apresentada. Caso todos os documentos estejam corretos e completos, o fluxo segue para a efetivação da matrícula. Caso seja identificada alguma pendência ou ausência de informação, deve-se solicitar ao estudante a complementação da documentação antes que a matrícula possa ser concluída.

No Diagrama de Atividades UML, é correto que esse comportamento deve ser representado utilizando:

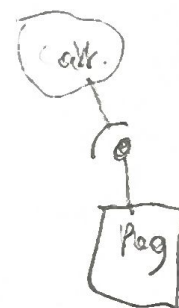
- a) () Ponto de Merge.
- b) () Sinal.
- c) ✗ Ponto de decisão.
- d) () Transição.
- e) () Barra de Bifurcação.

Q.5 (1.00) - Em um sistema de comércio eletrônico existe um componente denominado Carrinho de Compras, que utiliza serviços oferecidos por um componente Pagamento.

No Diagrama de Componentes da UML, é correto que essa situação é representada por meio de:

- a) ✗ Uma interface requerida pelo componente Carrinho de Compras conectada à interface fornecida pelo componente Pagamento.

Alu sis-
Env. rotica.



- b) () Uma dependência circular entre os componentes, indicando que ambos utilizam serviços um do outro.
- c) () Uma associação entre os componentes Carrinho de Compras e Pagamento com indicação de multiplicidade.

- d) () Uma relação de generalização entre os componentes Pagamento e Carrinho de Compras.
- e) () Uma relação de agregação indicando que o componente Pagamento está conectado ao componente Carrinho de Compras.